

曾屹荣 Yirong Zeng



博士候选人 · Agentic RL / 大模型工具学习 / Harness Agent 训练

18845723437 | yrzeng@ir.hit.edu.cn | 导师：刘挺教授（校长） | 社会计算与交互机器人研究中心（SCIR） | [个人主页](#) | [谷歌学术](#) | [GitHub](#)

Agentic RL

Harness Agent

Tool Learning

Instruction Following

RLVR

LLM Post-training

9

一作已发表论文

4

CCF-A 已发表

6

CCF-A 在投

12

华为研究成果

4

成果落地小艺

7

带教实习生(领头人)

个人简介

哈尔滨工业大学直博五年级（导师刘挺教授），研究方向为大模型 Agentic RL、Harness Agent 训练与指令遵循。以第一作者（含共一）在 NeurIPS、ICLR、ACL、EMNLP、NAACL、COLING、IPM 等顶级会议/期刊发表论文 9 篇（CCF-A 4 篇、CCF-B 5 篇），另有 6 篇 CCF-A 在投。华为小艺首批顶尖人才计划实习生、部门实习生领头人（带 7 人团队），产出 12 项研究成果、4 项落地小艺业务；核心指标：指令遵从 81→89、训练资源开销↓8×、推理开销↓32%。开源 ClawLoop★33 / ClawForge★32 / MIFS 数据集 11k+ downloads。

教育背景

哈尔滨工业大学 直博五年级 · 博士候选人 · 计算学部 · 计算机科学与技术

2022.09 – 至今 (预计 2027.09 毕业)

- 导师：刘挺教授（校长）；实验室：社会计算与交互机器人研究中心（SCIR）
- 研究方向：自然语言处理、大模型、Agentic RL、Harness Agent 训练、指令遵循
- 一作发表论文 9 篇（CCF-A 4 篇、CCF-B 5 篇），另有 6 篇 CCF-A 在投

哈尔滨工程大学 本科 · 计算机科学与技术

2018.09 – 2022.07

实习经历

华为（北京）小艺 · 基础算法开发部 研究型实习生

2024.09 – 至今

首批顶尖人才计划实习生

部门实习生领头人（带 7 人团队）

负责小艺中控相关的先导技术探索：在 Harness Agent 训练、Agentic RL、指令遵循方向产出 12 项研究成果，其中 4 项落地小艺业务。

Harness Agent 训练体系搭建

- 构建 SFT 数据生产流水线，产出 **2 万条**数据、覆盖 **42 类** Harness 使用场景，支撑大规模 Agent 训练数据供给【NeurIPS 2026 ×2】
- 主导搭建 **139 个** Agentic RL Tool 环境，支撑业务 Agentic RL 先导探索【EnvCraft ICLR 2027 在投；ClawForge 已开源】
- 设计轻量化 Harness，支撑大规模在线 In-Harness RL 训练，训练资源开销减少 **8 倍**、推理开销减少 **32%**【Less Harness More Signal AAAI 2027 Phase II；ClawLoop 已开源】

Agentic RL 核心算法研发

- 提出解耦熵约束策略（AutoTool, ICLR 2026），实现大模型使用工具时依据问题复杂度自适应调整快慢思考模式，**落地小艺主对话**
- 发现长程 Agentic RL 训练后期异常熵增的关键原因是轨迹中的无效交互，通过提前截断 + token 掩码提升训练稳定性与上限【NeurIPS 2026】
- 完成华为昇腾生态训练适配，初步探索训练信用分配机制【iTool EMNLP 2025；Tool Zero EMNLP 2025 Findings】

Agent 指令遵循性能提升

- 发现 RL 影响指令遵从能力的关键瓶颈是反馈信号质量，提出约束密度控制，低成本提升指令遵从性能上限，落地小艺主对话，相关能力 **81→89** 【ICLR 2027 在投】
- 轻量专家集成方法 (**TinyJudge, ACL 2026**) 缓解多约束场景下 LLM 的 reward hack 问题：平均性能 +10%、奖励精度 +12%、训练速度 3×
- 探索在线策略蒸馏 (OPD) 在指令遵从中的应用，解耦-聚合修正教师在多约束下的分布，性能 **+4%** 【ICLR 2027 在投】

研究方向

智能体强化学习 (Agentic RL)

2024.09 – 至今

- 通过工具调用获取环境/人类反馈并持续更新模型参数以提升性能上限，是大模型后训练的主流核心技术方案
- 研究覆盖：训练稳定性与上限提升 (NeurIPS 2026、EMNLP 2025×2)、自适应快慢思考 (ICLR 2026)、工具环境与数据合成 (NeurIPS 2026、ICLR 2027 在投)、轻量化 Harness 与 In-Harness RL (AAAI 2027 Phase II)
- 近期探索：通过训练 Skill Curator 实现 Agent Skill 的进化

指令遵循 (Instruction Following)

2025.06 – 至今

- 要求模型回答时额外满足用户指定约束，是智能体对话与长程任务执行的必备基础能力
- 研究覆盖：RL 训练下指令遵从泛化性机制与上限提升 (ACL 2026、ICLR 2027 在投)、多模态指令遵循 RLVR 数据合成 (ACL-ARR 在投)、在线策略蒸馏 OPD 应用 (ICLR 2027 在投)

发表论文 (一作/共一 9 篇)

CCF-A [1] Unveiling Entropy-Performance Decoupling in Agentic RL for Tool-Integrated Reasoning

Yirong Zeng, Shen You, et al. | NeurIPS 2026 | 一作

发现无效交互是长程训练后期异常熵增的关键原因；监控并提前截断轨迹，提升训练稳定性与上限

CCF-A [2] ClawBenchPro: Benchmarking How Well Agent Harnesses Work

Yufei Liu*, Yirong Zeng* (共一), et al. | NeurIPS 2026 | 共同一作

构建 Harness 数据生产线，系统评测不同 Agent 在不同 Harness 下的表现差异

CCF-A [3] AutoTool: Automatic Scaling of Tool-Use Capabilities in RL via Decoupled Entropy Constraints

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | ICLR 2026 | 一作

解耦熵约束 GRPO，解决推理模型坍塌，实现快慢思考自适应；落地华为小艺主对话

CCF-A [4] TinyJudge: Unverifiable Constraint Alignment via Lightweight Specialist Ensembles

Yirong Zeng, Yufei Liu, et al. | ACL 2026 | 一作

轻量小型奖励模型专家集成 (~0.6B)：平均性能 +10%、奖励精度 +12%、训练速度 3×

CCF-B [5] iTool: Reinforced Fine-Tuning with Dynamic Deficiency Calibration for Advanced Tool Use

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | EMNLP 2025 Main | 一作

动态缺陷校准强化微调，复杂场景较基线提升 6.5%

CCF-B [6] Tool Zero: Training Tool-Augmented LLMs via Pure RL from Scratch

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | EMNLP 2025 Findings | 一作

业界首篇通用领域 GRPO 纯 RL 从零训练 Tool-Use；动态泛化引导奖励设计

CCF-B [7] Moderation Matters: Exploring Large Language Models for Effective Rumor Detection on Social Media

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | NAACL 2025 | 一作

探索 LLM 在社交媒体谣言检测中的有效性，提出 moderation 增强方法

CCF-B [8] RU22Fact: Optimizing Evidence for Multilingual Explainable Fact-Checking on Russia-Ukraine Conflict

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | COLING 2024 | 一作

多语言可解释事实验证，优化证据选择策略

CCF-B [9] Human Cognitive Process Aligned Rumor Detection with Small Language Models Enhanced Large Language Models

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | **IPM 2026 (SCI-Q1)** | 一作
人类认知过程对齐的谣言检测，小模型增强大模型框架

在投论文 (CCF-A, 6 篇)

在投 [10] Precision Bounds Diversity: Reward Engineering for Instruction Following via RLVR

Yirong Zeng, Yufei Liu, et al. | **ICLR 2027** (在投) | 一作

反馈信号质量是指令遵从 RL 关键；控制约束密度低成本提升性能上限

在投 [11] EnvCraft: Synthesizing Executable Environments in Agentic RL for Claw-like Agent

Yirong Zeng, Shen You, et al. | **ICLR 2027** (在投) | 一作

工具环境与数据合成生产线：139 个交互环境、约 2 万复杂任务

在投 [12] Constraint-Decoupled On-Policy Distillation for Multi-Constraint Instruction Following

Yirong Zeng, Weian Yu, et al. | **ICLR 2027** (在投) | 一作

OPD 解耦-聚合修正教师多约束分布，性能 +4%

在投 [13] Less Harness, More Signal: Efficient In-Harness RL for Autonomous Agents

Yufei Liu*, Yirong Zeng* (共一), et al. | **AAAI 2027** (在投) | 共同一作

轻量 Harness + 无效 token 掩码：训练资源开销↓8×、推理开销↓32%

在投 [14] Not Every Tool Call Helps: Fine-Grained Credit Assignment for Efficient Tool-Integrated Reasoning

Shen You*, Yirong Zeng* (共一), et al. | **ICLR 2027** (在投) | 共同一作

细粒度信用分配，识别无效工具调用并优化工具集成推理效率

在投 [15] Towards Scalable RLVR: Multimodal Instruction Following Data Synthesis and Distillation

Yirong Zeng, Sai Zhang, et al. | **ACL-ARR** (在投) | 一作

多模态指令遵循 RLVR 数据合成与蒸馏，MIFS 数据集 11k+ downloads

🌟 开源项目

🕒 **ClawLoop** 轻量化 Harness 及 Agent 训练框架 (基于 Verl)

2026.08 · ★ 33

支撑大规模在线 In-Harness RL 训练，训练资源开销↓8×、推理开销↓32%；华为小艺 Harness Agent 训练核心组件 | github.com/zeng-yirong/clawloop

🕒 **ClawForge (EnvCraft)** Agentic RL 环境合成及配套训练代码

2026.08 · ★ 32

自动化合成 139 个沙箱隔离交互环境、约 2 万复杂任务，支持通用 / Claw-Special 领域 Agentic RL 训练 | github.com/zeng-yirong/EnvCraft

🕒 **MIFS** 多模态指令遵循数据集 (RLVR)

2026.06 · 11k+ downloads

支持 RLVR 训练的多模态指令遵循数据集；配套论文在投 ACL-ARR | modelscope.cn/datasets/asdqfad/MIFS

🏆 荣誉奖项

🏆 ★ 中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划 · 2026

🏆 华为火花奖 (agent skill 渐近式披露 + 指令遵循泛化性探索)

🏆 教育部国家奖学金；各级校级奖学金

🏆 ACM 省赛银牌 (队长) · 2021

🏆 全国大学生数学竞赛二等奖 · 2020

🏆 全国大学生数学建模竞赛一等奖 · 2019

🏠 项目经历

🕒 **惊堂木 — 虚假信息检测系统小程序** 主导开发

2025.01

基于大模型的社交媒体虚假信息检测系统，支持实时谣言识别与证据溯源；配套 HuggingFace Demo

活字大模型开源项目 开源贡献

2024

哈工大活字大模型（GitHub ★200+），负责指令遵循与工具调用相关模块

技能

- 研究方向：Agentic RL / RLVR、Tool Learning、Instruction Following、Agent Harness
- 技术栈：Python、PyTorch、Verl / veRL 训练框架、GRPO / PPO / DPO、华为昇腾 NPU 适配
- 语言：中文（母语）、English（学术写作/报告）